BOOKIT · 내부 기획 문서

게이미피케이션 기획서 (초1~중3 타겟)

독서를 여행으로, 완독을 전투와 포획으로 — 읽기 동기부여 시스템 설계

작성 · 강민구

대상 프로젝트 · BOOKIT (원티드 AI Championship 2026)

문서 위치 · docs/gamification-plan-ko.md

초1~중3 대상 읽기 동기부여 시스템 재설계 제안. 여러 논의를 거쳐 정리했다.

0. 현재 상태 — 뭐가 이미 되어 있나

컴퓨터의 실제 저장소(`origin/main`, 2026-09-17 19:15 기준)를 확인한 결과다.

- **서비스가 이미 배포되어 동작 중이다.** https://bookit-edu.vercel.app (Vercel Pro + Supabase). 매일 아침 핑으로 Supabase 7일 비활동 정지도 막아뒀다.
- **핵심 차별점(AI 이해도 검증)이 완성되고 캘리브레이션까지 끝났다.** 빈틈 분석 → 꼬리질문 → 채점 3단계 파이프라인. 독후감 20건 테스트에서 채점 일치 17/18, 대필 판별 5/5.
- **게이미피케이션은 이미 라이브다 — 다만 이 문서가 제안하는 여행·전투·포획 버전이 아니라 `plan-ko.md` §4-10의 단순 버전이다.** 책갈피(포인트)·스트릭·책나무·장르 도장판·반 대항전·챌린지가 실제로 동작하고, 제출 서류(`docs/submission.md`)에도 이 버전으로 이미 적혀 있다.
- **제출 필수 항목이 사실상 다 채워졌다** — 배포 링크, 문제 정의, AI 활용 서술, 사용 툴 명시, 대표 이미지까지. `docs/plan-ko.md` §1-3, §15 참고.
- **이 문서(여행·전투·포획 재설계)는 코드가 한 줄도 없다.** 저장소 전체, 열린 브랜치까지 확인해도 체크포인트·보스전·캐릭터 알/진화·도감 구현은 전혀 없다 — 순수 설계 단계다.

2026-09-18 팀 결정 — 최대한 넣는다

캐릭터 아트는 각자(팀원 개인)가 만든다. 도감·캐릭터 합성의 발목을 잡던 "그림 누가 그리나" 문제가 없어졌다는 뜻이라, 한 번 아꼈던 항목도 다시 범위에 넣는다. 단 인원은 여전히 5명이 아니라 3명(박재경·김민경·강민구)이라 전부 동시에 붙이진 못한다 — 아래 우선순위대로, 자기 항목이 끝난 사람이 다음 걸 집어간다.

절대 건드리지 않는다. AI 검증 파이프라인(빈틈분석·질문·채점), 책갈피 지급, RLS. 캘리브레이션 끝난 코드라 여기서 버그 나면 제출 자체가 흔들린다.

넣는 순서 — 바이브 코딩(Claude Code)이라 항목별 구현 속도는 비슷하다. 그래서 순위는 "오래 걸려서"가 아니라 "AI 검증·RLS와 얼마나 가까운가 · 새 로직 상태를 얼마나 갖는가"로 나눴다 — 실수 났을 때 되돌리기 쉬운 것부터.

순위	기능	비고
1 (필수)	홈 화면 수정 — 검색·추천 제거, 책 읽기/독후감 쓰기 버튼 (1장)	이미 결정됨. 검색이 “직접 작성” 진입로라 그 경로를 독후감 쓰기 버튼 흐름으로 옮겨야 함
1 (필수)	캐릭터 알·진화 (4-4, 샵 제외)	책갈피 포인트 위에 진화 단계만 얹음
1 (필수)	책 표지 퍼즐 진행률 (4-2)	순수 프론트, 새 API 불필요
1 (필수)	독후감 + 보스전 프레이밍 (4-3)	검증 로직 그대로, 결과 화면만 스킨
2	도감 — 표지+캐릭터 합성 (4-5)	캐릭터 아트가 개인별로 이미 있어서 합성만 하면 됨
2	온보딩 탐험가 등급 정하기 (2장)	실제 진단 로직 없이 학년 선택 수준으로 간소화
3	체크포인트 — 질문형만 (4-1)	읽는 도중 실시간 상태(진행 중/완료)가 새로 생겨서, 잘못되면 기존 읽기 흐름 자체가 막힐 수 있다
4 (스트레치)	아이템 샵 (4-4 후반)	새 결제 없는 포인트 차감이라 안전하지만 우선순위는 낮음
4 (스트레치)	STT 낭독 하이라이트 (3장)	브라우저 음성 API 의존이라 환경별 동작이 불안정할 수 있음 — 코드 자체보다 기기·브라우저 편차가 리스크

9/19(토) 저녁에 어디까지 됐는지로 실제 제출 범위가 정해진다 — 그 시점 이후 신규 착수 금지. 세부 담당·개인별 순서는 9장.

1. 선택지 최소화

앱을 여는 아이가 고민할 게 없게 만든다. 홈 화면의 검색창과 책 추천 목록을 전부 지우고, 버튼 두 개만 남긴다 — **책 읽기**, **독후감 쓰기**. 책 읽기를 누르면 레벨에 맞는 책이 자동으로 뜨고, 다 읽으면 비슷한 장르·난이도의 다음 책을 자동으로 추천해서 바로 이어준다. 독후감 쓰기는 방금 읽은 책이 있으면 그 책으로 바로 들어가고, 없으면 밖에서 읽고 온 책을 고르는 화면으로 간다 (말해보카 홈 화면 참고).

> **2026-09-18 결정 — 아직 기획 단계, 코드 미반영.** 지금 라이브 홈 화면(`src/modules/books/components/HomeScreen.tsx`)에는 검색창과 추천 카드가 그대로 있다. 실제로 적용할 때 주의할 점: 지금은 **검색이 "밖에서 읽은 책을 직접 작성"으로 들어가는 유일한 입구**다 (서재에 없는 책은 검색해서 찾아야 작성 화면으로 갈 수 있다). 검색창을 없애면 이 경로를 독후감 쓰기 버튼 흐름 안으로 옮겨줘야 하고, 책 모듈 담당(이승환)과 먼저 맞춰야 한다.

2. 온보딩 — 탐험가 등급 정하기

서비스를 처음 시작할 때 온보딩 가이드를 겸해서 진행하는 레벨 진단이다. "레벨 테스트"라는 이름은 시험처럼 느껴져 거부감을 줄 수 있어서 **탐험가 등급 정하기**로 바꿨다.

- 필수 진행이지만 건너뛰기 버튼 제공.
- 결과로 체크포인트 질문 난이도와 첫 추천 도서가 정해진다.
- 건너뛰면 학년 평균 난이도로 시작.

3. 실시간 낭독 하이라이트 (STT)

아이가 소리 내어 읽는 단어를 실시간으로 따라가며 텍스트 색이 바뀌는 카라오케 스타일 연출(구글 Read Along 참고).

- 목적이 판정이 아니라 시각 피드백이라 정확도가 완벽할 필요는 없다 — 몇 단어 놓쳐도 이후 다시 맞으면 자연스럽게 따라잡히도록 설계.
- 인식 결과는 저장하지 않고 그 자리에서 색 변경에만 쓰고 버린다.
- 구현: 데모는 브라우저 내장 Web Speech API로 빠르게 처리(음성이 구글 서버로 전송되는 점은 데모 한정 타협), 실제 서비스는 온디바이스 스트리밍 STT로 교체 예정.

4. 게이미피케이션

4-1. 체크포인트 (읽는 도중)

책의 특정 지점(25/50/75%)마다 짧은 질문이 뜬다. 어휘 문제(책에 나온 단어 뜻 맞히기)와 이해도 확인 질문을 섞는다. 전투가 아니라 가볍게 지나가는 과정으로 설계해서 읽는 흐름을 안 끊는다.

- 답을 잘할수록 더 강한 공격카드 획득 (보스전에서 사용).
- 어휘 문제는 성공 시 카드 대신 일시 버프(예: "이번 보스전 한정 데미지 +10%") + 보너스 포인트 지급.

4-2. 여행 진행 (책 표지 퍼즐)

그 책의 표지 이미지를 퍼즐처럼 4조각으로 나눠서 체크포인트(25/50/75/100%)마다 한 조각씩 공개된다. 별도 지도 일러스트가 필요 없고 이미 갖고 있는 책 표지 이미지를 crop만 하면 되는 방식이라 리소스 부담이 낮다.

4-3. 완독 후 — 독후감 + 보스전

- 독후감 작성(기존 review 모듈 재사용). 잘 쓸수록 강한 필살기 카드 추가 획득.
- 체크포인트에서 모은 공격카드 + 필살기로 그 책의 보스 몬스터와 최종 전투를 벌인다. 카드 공격력 합이 보스 체력을 넘으면 포획 성공.
- AI가 정교하게 채점해야 하는 무거운 검증(질문 생성+채점)은 보스전 한 번에 몰아서, 읽는 도중 체크포인트는 가벼운 질문으로 유지한다 — 몰입도 유지와 AI 호출 횟수 절감을 동시에 노린다.

4-4. 캐릭터 — 알 · 진화 · 속성

- 알 획득: 현재 캐릭터가 최종 진화(누적 251포인트)를 마치고 도감에 등록될 때마다 자동으로 다음 알이 지급된다. 별도 마일스톤 표 없이 진화 시스템에 통합했다.
- 속성(불/물/풀)은 부화 시 랜덤 공개. 재시도·재뽑기는 없음 — 알(보상) 자체는 항상 100% 확정 지급이고 속성만 서프라이즈다.

포인트(전투 경험치) 지급 — 책 두께 기준:

책 두께 분류	페이지 수 기준	지급 경험치	비고
초급	1~20p	10	그림책, 짧은 학습만화
중급	21~50p	30	저학년 동화, 문고판
고급	51p 이상	70	3학년이 도전하는 긴 동화

스페셜 완독 보너스: 60p 넘는 책을 끝까지 읽으면 +30.

3단계 진화: 1단계 알(0~60pt) → 2단계 아기(61~250pt) → 3단계 최종 진화(251pt~, 도감 등록 + 다음 알 지급).

아이템 샵: 착용 아이템(마법사 모자 30p, 멋진 안경 20p, 탐험가 가방 25p), 배경·이펙트(불꽃 아우라 60p, 우주 배경 50p), 소모성(황금 사과 30p, 경험치 1.5배).

4-5. 도감

완독한 책은 도감에 등록된다. 도감 항목은 그 책의 표지 이미지 위에 내 캐릭터가 겹쳐진 모습으로 표시된다 — 책마다 새로 그릴 필요 없이 캐릭터 PNG(투명배경)를 표지 위에 합성하면 되는 정도라 리소스 부담이 적다.

5. 부모 알림

낭독 속도 등 비교값·결론은 직접 전달하지 않는다. 대신 “이번 주엔 같이 한 페이지 읽어보는 거 어때요?” 같은 결론 없는 초대형 문구로, 특정 신호 감지 시가 아니라 일정 주기(예: 2주 1회)로 모든 부모에게 랜덤 발송한다.

6. 설계 원칙 (요약)

- 완독 속도·양이 아니라 이해·낭독 질에 보상한다 (과잉정당화 효과 방지).
- 경쟁(랭킹/챌린지)은 선택적 레이어로 두고, 개인 성장을 1순위로 보여준다.
- 확률형 요소는 재도전 없는 서프라이즈 리빌로만 쓴다 — 유상 재뽑기 없음.
- 아동 음성/행동 데이터는 온디바이스 처리, 즉시 폐기, 최소 수집을 기본으로 한다.

7. 법적/개인정보 체크리스트 (요약)

- 만 14세 미만 아동 데이터 처리 — 법정대리인 동의 필요 (개인정보보호법 제22조의2).
- 클라우드 STT(해외 서버) 사용 시 국외이전 별도 고지 필요 — 온디바이스 처리를 우선 원칙으로.
- “난독증 스크리닝/진단” 등 건강·의료 관련 표현은 쓰지 않는다 — 의료기기법상 소프트웨어 의료기기(SaMD) 분류 리스크가 있다. “읽기 속도 측정”이라는 게임화 포지셔닝을 유지한다.
- 마이크는 낭독 버튼을 누른 순간에만 활성화한다 (상시 청취 설계 금지).
- 본 문서의 법률 관련 내용은 일반 정보이며 법률 자문이 아니다. 실제 출시 전 개인정보보호 전문 변호사 검토가 필요하다.

8. 도서 확보 전략

초1~중3 전 구간을 커버하되, 데모·초기 서비스는 AI가 이미 잘 아는 유명 도서 위주로 20~30권을 큐레이션한다 (할루시네이션 리스크 최소화). 카탈로그 확장은 알라딘 제휴(목차·줄거리 메타데이터)로 단계적으로 진행한다 — 구조적 한계가 아니라 운영·제휴 문제로 본다.

9. 담당과 일정

9-1. 지금 당장 — 9/20 제출, 3인 (박재경·김민경·강민구)

고정 배정 대신, 각자 자기 모듈에 가까운 순서로 "끝나면 다음 걸" 집어가는 개인별 큐다. 0장의 전체 우선순위(1→4)를 각자 관점에서 재배열한 것.

> **2026-09-18 재배분 — 첫 배정의 문제 두 가지를 고쳤다.** ① 김민경이 스키마(다른 사람을 막는 선행 작업)와 신규 기능 구현을 동시에 떠안고 있었다 — 병목인 사람한테 짐을 더 준 꼴이라, 의존성 없는 "책 표지 퍼즐 UI"는 박재경에게 넘기고 김민경은 스키마·통합·RLS·제출에만 집중한다. ② "캐릭터 진화 로직 = 결국 AI 프롬프트"라는 근거가 틀렸다 — 실제로는 포인트 임계값 비교이고 AI와 무관하다. 이 로직이 들어갈 자리(원래 문민재의 rewards/growth 모듈)는 지금 3명 중 아무도 주인이 아니라서 누가 하든 낯선 코드를 만지는 리스크가 있다. 강민구가 맡는 진짜 이유는 AI 파트가 이미 끝나서 여유가 있다는 것뿐 — "공수가 작다"는 표현은 뺐다.

담당자	순서
강민구	① 보스전 결과 화면 카피(의존성 없음, 먼저) → ① 캐릭터 알·진화 로직(김민경 스키마 나오면 착수, rewards/growth 모듈이라 낯설 수 있음 — 필요하면 김민경에게 즉시 질문) → ② 체크포인트 질문 생성 로직 → ③ STT 낭독 하이라이트
김민경	① 캐릭터·진화·체크포인트 DB 스키마 — 9/18 중 최우선, 다른 둘을 막는 유일한 선행 작업. 이거 끝날 때까지 다른 신규 기능은 안 잡는다 → 배포 안정성·RLS 최종 점검(스키마 반영분 포함) → ② 온보딩 탐험가 등급 정하기(학년 선택 수준) → ④ 아이템 샵(스트레치) → 제출 폼 최종 제출
박재경	① 홈 화면 수정(검색·추천 제거, 책 읽기/독후감 쓰기 버튼 — "직접 작성" 진입로를 독후감 쓰기 흐름으로 이전) → ① 독후감+보스전 화면("포획 성공/실패" 스킨) → ① 책 표지 퍼즐 진행률 UI(스키마 의존성 없음, 김민경 대신) → ② 도감(표지+캐릭터 합성) → ③ 체크포인트 화면 UI

①은 전원 9/19(토) 저녁까지 반드시 끝낸다. ②·③·④는 시간이 남는 만큼만 — 순서를 건너뛰지 않는다.

시점	작업
9/18(금)	김민경 스키마 최우선 확정. 강민구·박재경은 의존성 없는 항목(보스전 카피·홈 화면 수정·보스전 화면·표지 퍼즐 UI)부터 먼저 착수
9/19(토) 저녁까지	① 전원 완료 필수. 이후 ②→③→④ 순서로, 끝나는 대로
9/20(일) 오전	신규 착수 중단, 통합 + 버그 수정만, 시연 리허설
9/20(일) 오후	제출 준비

그래도 ①이 시간 안에 안 끝나면 (최후 순위)

1. 책 표지 퍼즐 진행률 — 빠지면 기존 진행률(%) 표시만 남는다, 데모엔 지장 없음
2. 보스전 프레이밍 — 빠지면 기존 검증 결과 화면 그대로 노출(이미 완성돼 있어 원래도 문제 없음)
3. 캐릭터 진화까지 빠지면 사실상 이번 제출엔 게이미피케이션 추가가 없는 것 — 이 경우 0장의 원래 권고(제출 이후로 미루기)로 되돌아간다

AI 검증 파이프라인, 책갈피 지급, RLS는 이 우선순위에 포함되지 않는다 — 절대 안 건드린다.

9-2. 나중에 전체 착수 시 — 제출 이후, 5인

위 3개를 넘어서는 전체 설계(체크포인트, 도감, 샵, STT, 온보딩 진단)는 제출 이후에 5명 전원으로 다시 붙는다.

담당자	게이미피케이션 작업
강민구	체크포인트·보스전 질문 생성/채점 로직, STT 낭독 하이라이트, 온보딩 탐험가 등급 진단 로직
김민경	캐릭터·포인트·체크포인트 상태 스키마, 온보딩 플로우 UI
이승환	책 표지 이미지 확보·크롭(퍼즐·도감용), 데모 도서 큐레이션
박재경	체크포인트 화면, 독후감+보스전 화면
문민재	캐릭터 알·진화·속성, 아이템 샵, 도감

배치 의도

- 강민구에게 체크포인트·보스전 질문 로직을 붙인 이유: 결국 AI 프롬프트라 기존 채점 로직 담당과 자연스럽게 이어진다.

- 김민경은 통합 책임자라 캐릭터·포인트 스키마를 가장 먼저 픽스해야 나머지 팀원이 병렬로 붙을 수 있다.
- 강민구와 박재경은 서비스의 유일한 차별점(AI 검증)과 그걸 감싸는 보스전 연출을 같이 다루므로 자주 맞춰야 한다.
- 문민재는 rewards/growth/ranking/guardian 모듈이 캐릭터·포인트·샵·도감으로 거의 그대로 확장된다 — 기존 책갈피 경제 로직 위에 프레이밍만 새로 입히는 수준이라 실제 추가 공수는 크지 않다.
- 이승환은 신규 기능이 없어 보이지만 퍼즐·도감에 쓸 표지 이미지 확보가 선행돼야 문민재·박재경이 막히지 않는다.

전체 착수 시 자르는 순서

1. 아이템 샵
2. 도감의 캐릭터 합성 이미지 — 안 붙으면 표지 이미지만 나열하는 리스트로 대체
3. STT 낭독 하이라이트 — 판정이 아니라 시각 효과라 없어도 핵심 플로우엔 지장 없음
4. 체크포인트 어휘 미니게임(낱말풀이) — 기본 질문형만 남기고 버프 로직은 단순화
5. 온보딩 탐험가 등급 정하기 — 실제 진단 로직 없이 학년 선택만으로 난이도를 정하는 수준으로 축소
6. 장르 인접 추천 → 같은 태그 목록 수준으로 축소

프로젝트 전체 일정·다른 파트 작업 범위는 `docs/plan-ko.md` 11장(개발 계획), 실제 현재 진행 상황은 `docs/submission.md`·`docs/submission-ai.md` 참고.